

Olikheter

Olikhetstecken, lösning av olikheter och olikheter av andra graden

Namn: _____

Klass: _____

Kom ihåg

- $<$ mindre än, $>$ större än, $\leq$ mindre än eller lika med, $\geq$ större än eller lika med. Tecknet gapar åt det större värdet.
- Olikheter löses som ekvationer, med samma operation i båda led.
- **Olikhetstecknet vänds** när båda led multipliceras eller divideras med ett negativt tal.
- Andra graden: lös gränsfallet ($x^2 = 9$ ger $x = \pm 3$) och pröva sedan ett värde i varje del av tallinjen.

Exempel: lös $-3x + 4 \leq 19$

$$-3x + 4 - 4 \leq 19 - 4 \quad \text{ger} \quad -3x \leq 15$$

Division med -3 , så tecknet vänds:

$$\frac{-3x}{-3} \geq \frac{15}{-3} \quad \text{ger} \quad x \geq -5$$

Kontroll: $x = 0$ ger $4 \leq 19$, sant, och $0 \geq -5$.

Grund tränar tecknen och en operation i taget. **Mellan** har parenteser, nämnare, olikheter av andra graden och textuppgifter. **Avancerad** kräver flera steg, dubbla olikheter och resonemang. Räkna utan räknare. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

Grund Uppgift 1–26 · Olikhetstecknen, enkla olikheter och när tecknet ska vändas

Vilket tecken, $<$ eller $>$, ska stå i rutan?

$$1 - 3 \square 2$$

$$2 - 5 \square - 8$$

$$3 \text{ } 0,5 \square \frac{1}{3}$$

$$4 - \frac{1}{2} \square - 0,4$$

$$5 \text{ } 2^3 \square 3^2$$

$$6 - 0,1 \square - 0,01$$

$$7 \text{ } |-7| \square 6$$

$$8 \text{ } \frac{3}{4} \square \frac{4}{5}$$

Är $x = 4$ en lösning till olikheten? Svara ja eller nej och motivera.

$$9 \text{ } 2x + 1 > 9$$

$$10 \text{ } 3x - 5 \leq 7$$

$$11 \text{ } 10 - x < 7$$

Lös olikheterna.

$$12 \text{ } x + 7 > 12$$

$$13 \text{ } x - 4 \leq 3$$

$$14 \text{ } 3x < 21$$

15 $5x \geq -20$

16 $2x + 3 > 15$

17 $4x - 7 \leq 13$

18 $\frac{x}{3} < 4$

19 $6 + 2x \geq 0$

20 $9 < 2x + 1$

Lös olikheterna. Här måste olikhetstecknet vändas.

21 $-x > 3$

22 $-2x < 10$

23 $-4x \geq -12$

24 $5 - x \leq 2$

25 $-\frac{x}{2} > 4$

26 $7 - 3x > 1$

Mellan Uppgift 27–39 · Parenteser, x i båda led, nämnare, olikheter av andra graden och textuppgifter

Lös olikheterna.

27 $3(x - 2) < 12$

28 $5x + 4 > 2x + 19$

29 $2(x + 1) \geq 5x - 7$

30 $\frac{x}{2} + 1 \leq \frac{x}{3} + 3$

31 $4 - 2(x - 3) > x + 1$

32 $\frac{2x - 1}{3} \geq x - 2$

Lös olikheterna av andra graden. Rita gärna en tallinje.

33 $x^2 < 9$

34 $x^2 \geq 16$

35 $x^2 \leq 25$

36 $2x^2 > 50$

Lös uppgifterna.

37 Ett mobilabonnemang kostar 99 kr i månaden och dessutom 0,50 kr per sms. Hur många sms kan Noah skicka om månadsräkningen högst får bli 150 kr?

38 Vilka heltal uppfyller båda olikheterna $2x - 3 > 1$ och $x + 4 \leq 9$?

39 Sara löser olikheten $4 - 2x < 10$ och får svaret $x < -3$. Förklara vad hon har gjort för fel och lös olikheten rätt.

Lös olikheterna.

40 $\frac{3-x}{4} - \frac{x+1}{2} \geq 1$

41 $-3 < 2x + 1 \leq 7$

42 $x^2 - 7 > 2$

43 $(x-1)^2 < 16$

44 $3x^2 + 5 \leq 32$

45 $-2x^2 + 8 < 0$

Lös uppgifterna.

46 Ett företag tillverkar mobilskal. De fasta kostnaderna är 24 000 kr i månaden. Varje skal kostar dessutom 35 kr att tillverka och säljs för 99 kr. Hur många skal måste företaget sälja i månaden för att gå med vinst?

47 För vilka värden på talet a har ekvationen $2x + a = 11$ en positiv lösning?

48 Vilka positiva heltal x uppfyller olikheten $x^2 < 5x$? Förklara varför man får dividera båda led med x här, men inte om x kunde vara negativt.

Svar

Grund

1 $-3 < 2$

2 $-5 > -8$

3 $0,5 > \frac{1}{3}$

4 $-\frac{1}{2} < -0,4$

5 $2^3 < 3^2$

6 $-0,1 < -0,01$

7 $|-7| > 6$

8 $\frac{3}{4} < \frac{4}{5}$

9 Nej

10 Ja

11 Ja

12 $x > 5$

13 $x \leq 7$

14 $x < 7$

15 $x \geq -4$

16 $x > 6$

17 $x \leq 5$

18 $x < 12$

19 $x \geq -3$

20 $x > 4$

21 $x < -3$

22 $x > -5$

23 $x \leq 3$

24 $x \geq 3$

25 $x < -8$

26 $x < 2$

Mellan

27 $x < 6$

28 $x > 5$

29 $x \leq 3$

30 $x \leq 12$

31 $x < 3$

32 $x \leq 5$

33 $-3 < x < 3$

34 $x \leq -4$ och $x \geq 4$

35 $-5 \leq x \leq 5$

36 $x < -5$ och $x > 5$

37 Högst 102 sms

38 3, 4 och 5

39 $x > -3$

Avancerad

40 $x \leq -1$

41 $-2 < x \leq 3$

42 $x < -3$ och $x > 3$

43 $-3 < x < 5$

44 $-3 \leq x \leq 3$

45 $x < -2$ och $x > 2$

46 Minst 376 skal

47 $a < 11$

48 1, 2, 3 och 4

Lösningsförslag

Grund

1 $-3 \square 2$

Alla negativa tal är mindre än alla positiva.

$-3 < 2$

Svar: $-3 < 2$

2 $-5 \square -8$

På tallinjen ligger -5 till höger om -8 , och talen växer åt höger.

$-5 > -8$

Svar: $-5 > -8$

3 $0,5 \square \frac{1}{3}$

$0,5 = \frac{1}{2}$, och en halv är mer än en tredjedel.

$0,5 > \frac{1}{3}$

Svar: $0,5 > \frac{1}{3}$

$$4 \quad -\frac{1}{2} \square -0,4$$

$-\frac{1}{2} = -0,5$, som ligger längre till vänster på tallinjen än $-0,4$.

$$-\frac{1}{2} < -0,4$$

Svar: $-\frac{1}{2} < -0,4$

$$5 \quad 2^3 \square 3^2$$

$$2^3 = 8 \quad 3^2 = 9$$

$$2^3 < 3^2$$

Svar: $2^3 < 3^2$

$$6 \quad -0,1 \square -0,01$$

$-0,1 = -0,10$ ligger längre från noll åt vänster än $-0,01$.

$$-0,1 < -0,01$$

Svar: $-0,1 < -0,01$

$$7 \quad |-7| \square 6$$

Absolutbeloppet är avståndet till noll, så $|-7| = 7$.

$$7 > 6$$

Svar: $|-7| > 6$

$$8 \quad \frac{3}{4} \square \frac{4}{5}$$

Med den gemensamma nämnaren 20:

$$\frac{3}{4} = \frac{15}{20} \quad \frac{4}{5} = \frac{16}{20}$$

$$\frac{3}{4} < \frac{4}{5}$$

Svar: $\frac{3}{4} < \frac{4}{5}$

$$9 \quad 2x + 1 > 9$$

Vi sätter in $x = 4$:

$$2 \cdot 4 + 1 = 9$$

Är $9 > 9$? Nej, 9 är lika med 9, inte större.

Svar: Nej

$$10 \quad 3x - 5 \leq 7$$

$$3 \cdot 4 - 5 = 7$$

Är $7 \leq 7$? Ja, tecknet $\leq$ tillåter likhet.

Svar: Ja

$$11 \quad 10 - x < 7$$

$$10 - 4 = 6$$

Är $6 < 7$? Ja.

Svar: Ja

$$12 \quad x + 7 > 12$$

$$x + 7 - 7 > 12 - 7$$

$$x > 5$$

Svar: $x > 5$

$$13 \quad x - 4 \leq 3$$

$$x - 4 + 4 \leq 3 + 4$$

$$x \leq 7$$

Svar: $x \leq 7$

$$14 \quad 3x < 21$$

Vi dividerar med 3, ett positivt tal, så tecknet står kvar:

$$\frac{3x}{3} < \frac{21}{3}$$

$$x < 7$$

Svar: $x < 7$

$$15 \quad 5x \geq -20$$

Det är talet vi dividerar **med** som avgör, och 5 är positivt. Att högerledet är negativt spelar ingen roll:

$$\frac{5x}{5} \geq \frac{-20}{5}$$

$$x \geq -4$$

Svar: $x \geq -4$

$$16 \quad 2x + 3 > 15$$

$$2x + 3 - 3 > 15 - 3$$

$$2x > 12$$

$$\frac{2x}{2} > \frac{12}{2}$$

$$x > 6$$

Svar: $x > 6$

$$17 \quad 4x - 7 \leq 13$$

$$4x - 7 + 7 \leq 13 + 7$$

$$4x \leq 20$$

$$\frac{4x}{4} \leq \frac{20}{4}$$

$$x \leq 5$$

Svar: $x \leq 5$

$$18 \quad \frac{x}{3} < 4$$

$$3 \cdot \frac{x}{3} < 3 \cdot 4$$

$$x < 12$$

Svar: $x < 12$

19 $6 + 2x \geq 0$

$$6 + 2x - 6 \geq 0 - 6$$

$$2x \geq -6$$

$$\frac{2x}{2} \geq \frac{-6}{2}$$

$$x \geq -3$$

Svar: $x \geq -3$

20 $9 < 2x + 1$

$$9 - 1 < 2x + 1 - 1$$

$$8 < 2x$$

$$\frac{8}{2} < \frac{2x}{2}$$

$$4 < x$$

$4 < x$ betyder att x är större än 4. Med x till vänster vänds tecknet: $x > 4$.

Svar: $x > 4$

21 $-x > 3$

Vi dividerar med -1 :

$$\frac{-x}{-1} < \frac{3}{-1}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x < -3$$

Kontroll: $x = -4$ ger $-(-4) = 4 > 3$. Stämmer.

Svar: $x < -3$

22 $-2x < 10$

$$\frac{-2x}{-2} > \frac{10}{-2}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x > -5$$

Svar: $x > -5$

23 $-4x \geq -12$

$$\frac{-4x}{-4} \leq \frac{-12}{-4}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x \leq 3$$

Svar: $x \leq 3$

24 $5 - x \leq 2$

$$5 - x - 5 \leq 2 - 5$$

$$-x \leq -3$$

$$\frac{-x}{-1} \geq \frac{-3}{-1}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x \geq 3$$

Svar: $x \geq 3$

25 $-\frac{x}{2} > 4$

Vi multiplicerar med -2 :

$$(-2) \cdot \left(-\frac{x}{2}\right) < (-2) \cdot 4$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi multiplicerar med ett negativt tal.

$$x < -8$$

Svar: $x < -8$

26 $7 - 3x > 1$

$$7 - 3x - 7 > 1 - 7$$

$$-3x > -6$$

$$\frac{-3x}{-3} < \frac{-6}{-3}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x < 2$$

Kontroll: $x = 0$ ger $7 > 1$. Stämmer, och 0 är mindre än 2.

Svar: $x < 2$

Mellan

27 $3(x - 2) < 12$

Vi utvecklar parentesen:

$$3x - 6 < 12$$

$$3x - 6 + 6 < 12 + 6$$

$$3x < 18$$

$$\frac{3x}{3} < \frac{18}{3}$$

$$x < 6$$

Svar: $x < 6$

28 $5x + 4 > 2x + 19$

$$5x + 4 - 2x > 2x + 19 - 2x$$

$$3x + 4 > 19$$

$$3x + 4 - 4 > 19 - 4$$

$$3x > 15$$

$$\frac{3x}{3} > \frac{15}{3}$$

$$x > 5$$

Svar: $x > 5$

29 $2(x + 1) \geq 5x - 7$

$$2x + 2 \geq 5x - 7$$

$$2x + 2 - 5x \geq 5x - 7 - 5x$$

$$-3x + 2 \geq -7$$

$$-3x + 2 - 2 \geq -7 - 2$$

$$-3x \geq -9$$

$$\frac{-3x}{-3} \leq \frac{-9}{-3}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x \leq 3$$

Man kan också samla x i högerledet, då slipper man vända tecknet: $9 \geq 3x$, alltså $3 \geq x$.

Svar: $x \leq 3$

30 $\frac{x}{2} + 1 \leq \frac{x}{3} + 3$

Minsta gemensamma nämnare är 6. Vi

multiplikerar båda led med 6, ett positivt tal:

$$6 \cdot \left(\frac{x}{2} + 1 \right) \leq 6 \cdot \left(\frac{x}{3} + 3 \right)$$

$$3x + 6 \leq 2x + 18$$

$$3x + 6 - 2x \leq 2x + 18 - 2x$$

$$x + 6 \leq 18$$

$$x + 6 - 6 \leq 18 - 6$$

$$x \leq 12$$

Svar: $x \leq 12$

31 $4 - 2(x - 3) > x + 1$

Minus framför parentesen byter tecken på båda termerna: $-2(x - 3) = -2x + 6$.

$$4 - 2x + 6 > x + 1$$

$$10 - 2x > x + 1$$

$$10 - 2x - x > x + 1 - x$$

$$10 - 3x > 1$$

$$10 - 3x - 10 > 1 - 10$$

$$-3x > -9$$

$$\frac{-3x}{-3} < \frac{-9}{-3}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x < 3$$

Svar: $x < 3$

32 $\frac{2x - 1}{3} \geq x - 2$

$$3 \cdot \frac{2x - 1}{3} \geq 3 \cdot (x - 2)$$

$$2x - 1 \geq 3x - 6$$

$$2x - 1 - 3x \geq 3x - 6 - 3x$$

$$-x - 1 \geq -6$$

$$-x - 1 + 1 \geq -6 + 1$$

$$-x \geq -5$$

$$\frac{-x}{-1} \leq \frac{-5}{-1}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x \leq 5$$

Svar: $x \leq 5$

33 $x^2 < 9$

Vi löser först gränsfallet, där vänsterledet är lika med högerledet:

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

Vi prövar ett värde mellan gränserna: $x = 0$ ger $0 < 9$, sant. Utanför, till exempel $x = 4$, ger $16 < 9$, falskt. Gränserna ingår inte eftersom tecknet är $<$:



Svar: $-3 < x < 3$

34 $x^2 \geq 16$

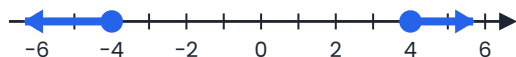
Vi löser först gränsfallet, där vänsterledet är lika med högerledet:

$$x^2 = 16$$

$$x = \pm\sqrt{16}$$

$$x = \pm 4$$

$x = 0$ ger $0 \geq 16$, falskt, så mittdelen ingår inte. $x = 5$ ger $25 \geq 16$ och $x = -5$ ger $25 \geq 16$, sant på båda sidor. Gränserna ingår eftersom tecknet är $\geq$:



Svar: $x \leq -4$ och $x \geq 4$

35 $x^2 \leq 25$

Vi löser först gränsfallet, där vänsterledet är lika med högerledet:

$$x^2 = 25$$

$$x = \pm\sqrt{25}$$

$$x = \pm 5$$

$x = 0$ ger $0 \leq 25$, sant. Lösningen ligger mellan gränserna, och gränserna ingår:



Svar: $-5 \leq x \leq 5$

36 $2x^2 > 50$

Vi dividerar först med 2:

$$\frac{2x^2}{2} > \frac{50}{2}$$

$$x^2 > 25$$

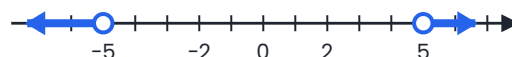
Vi löser först gränsfallet, där vänsterledet är lika med högerledet:

$$x^2 = 25$$

$$x = \pm\sqrt{25}$$

$$x = \pm 5$$

$x = 0$ ger $0 > 25$, falskt. Lösningen ligger utanför gränserna, och gränserna ingår inte:



Svar: $x < -5$ och $x > 5$

37

Låt x vara antalet sms. Räkningen är $99 + 0,5x$ kr och får vara högst 150 kr, alltså mindre än eller lika med:

$$99 + 0,5x \leq 150$$

$$99 + 0,5x - 99 \leq 150 - 99$$

$$0,5x \leq 51$$

$$\frac{0,5x}{0,5} \leq \frac{51}{0,5}$$

$$x \leq 102$$

Med 102 sms blir räkningen exakt 150 kr, med 103 sms 150,50 kr.

Svar: Högst 102 sms

38

Vi löser olikheterna var för sig:

$$2x - 3 > 1 \quad \text{ger} \quad 2x > 4 \quad \text{ger} \quad x > 2$$

$$x + 4 \leq 9 \quad \text{ger} \quad x \leq 5$$

Båda ska gälla, så $2 < x \leq 5$. Talet 2 ingår inte, men 5 gör det:



Svar: 3, 4 och 5

Sara har glömt att vända olikhetstecknet när hon dividerade med -2 . Rätt lösning:

$$4 - 2x - 4 < 10 - 4$$

$$-2x < 6$$

$$\frac{-2x}{-2} > \frac{6}{-2}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x > -3$$

Kontroll: $x = 0$ ger $4 < 10$, sant. Talet 0 uppfyller alltså olikheten, men 0 är inte mindre än -3 , så Saras svar kan inte stämma.

Svar: $x > -3$

Avancerad

$$40 \quad \frac{3-x}{4} - \frac{x+1}{2} \geq 1$$

Vi multiplicerar båda led med 4. Täljaren $x+1$ får en parentes, eftersom hela täljaren dras bort:

$$4 \cdot \left(\frac{3-x}{4} - \frac{x+1}{2} \right) \geq 4 \cdot 1$$

$$(3-x) - 2(x+1) \geq 4$$

$$3-x-2x-2 \geq 4$$

$$1-3x \geq 4$$

$$1-3x-1 \geq 4-1$$

$$-3x \geq 3$$

$$\frac{-3x}{-3} \leq \frac{3}{-3}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x \leq -1$$

Svar: $x \leq -1$

$$41 \quad -3 < 2x + 1 \leq 7$$

En dubbel olikhet löses genom att samma operation görs i alla tre leden:

$$-3-1 < 2x+1-1 \leq 7-1$$

$$-4 < 2x \leq 6$$

$$\frac{-4}{2} < \frac{2x}{2} \leq \frac{6}{2}$$

$$-2 < x \leq 3$$



Svar: $-2 < x \leq 3$

$$42 \quad x^2 - 7 > 2$$

$$x^2 - 7 + 7 > 2 + 7$$

$$x^2 > 9$$

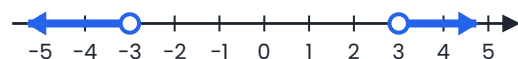
Vi löser först gränsfallet, där vänsterledet är lika med högerledet:

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

$x = 0$ ger $-7 > 2$, falskt. Lösningen ligger utanför gränserna:



Svar: $x < -3$ och $x > 3$

$$43 \quad (x-1)^2 < 16$$

Vi löser först gränsfallet, där vänsterledet är lika med högerledet:

$$(x-1)^2 = 16$$

$$x-1 = \pm\sqrt{16}$$

$$x-1 = \pm 4$$

Två fall: $x-1 = 4$ ger $x = 5$, och $x-1 = -4$ ger $x = -3$. Gränserna ligger alltså inte symmetriskt kring noll.

Vi provar $x = 1$, mellan gränserna:

$(1-1)^2 = 0 < 16$, sant. Vi provar $x = 6$: $25 < 16$, falskt.



Svar: $-3 < x < 5$

$$44 \quad 3x^2 + 5 \leq 32$$

$$3x^2 + 5 - 5 \leq 32 - 5$$

$$3x^2 \leq 27$$

$$\frac{3x^2}{3} \leq \frac{27}{3}$$

$$x^2 \leq 9$$

Vi löser först gränsfallet, där vänsterledet är lika med högerledet:

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3$$

$x = 0$ ger $5 \leq 32$, sant. Lösningen ligger mellan gränserna, och gränserna ingår.

Svar: $-3 \leq x \leq 3$

$$45 \quad -2x^2 + 8 < 0$$

$$-2x^2 + 8 - 8 < 0 - 8$$

$$-2x^2 < -8$$

$$\frac{-2x^2}{-2} > \frac{-8}{-2}$$

OBS! Vänd olikhetstecknet, eftersom vi dividerar med ett negativt tal.

$$x^2 > 4$$

Vi löser först gränsfallet, där vänsterledet är lika med högerledet:

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm\sqrt{4}$$

$$x = \pm 2$$

$x = 0$ ger $8 < 0$ i den ursprungliga olikheten, falskt. Lösningen ligger utanför gränserna.

Svar: $x < -2$ och $x > 2$

46

Låt x vara antalet sålda skal. Intäkten är $99x$ kr och kostnaden $24\,000 + 35x$ kr. Vinst betyder att intäkten är större än kostnaden:

$$99x > 24\,000 + 35x$$

$$99x - 35x > 24\,000 + 35x - 35x$$

$$64x > 24\,000$$

$$\frac{64x}{64} > \frac{24\,000}{64}$$

$$x > 375$$

Vid exakt 375 skal går företaget jämnt upp, och det säljer bara hela skal. Det första heltalet som är större än 375 är 376.

Svar: Minst 376 skal

47

Vi löser ekvationen och låter a stå kvar som ett tal:

$$2x + a - a = 11 - a$$

$$2x = 11 - a$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{11 - a}{2}$$

$$x = \frac{11 - a}{2}$$

Lösningen ska vara positiv:

$$\frac{11 - a}{2} > 0$$

$$2 \cdot \frac{11 - a}{2} > 2 \cdot 0$$

$$11 - a > 0$$

$$11 - a + a > 0 + a$$

$$11 > a$$

Kontroll: $a = 5$ ger $2x + 5 = 11$ och $x = 3$, som är positivt.

Svar: $a < 11$

48

Eftersom x är positivt får vi dividera båda led med x utan att vända tecknet:

$$\frac{x^2}{x} < \frac{5x}{x}$$

$$x < 5$$

De positiva heltalen som är mindre än 5 är 1, 2, 3 och 4. Kontroll: $x = 4$ ger $16 < 20$, men $x = 5$ ger $25 < 25$, falskt.

Om x vore negativt skulle divisionen med x vända olikhetstecknet. Vet man inte tecknet på x vet man alltså inte åt vilket håll tecknet ska stå, och då får man inte dividera.

Svar: 1, 2, 3 och 4

